

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования

«МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет Информационных технологий

Кафедра «Информатики и информационных технологий»

Направление подготовки/ специальность: Автоматизированные системы обработки
информации и управления

ОТЧЕТ

по проектной практике

Студент: Грехова Дарья Кирилловна

Группа: 251-334

Место прохождения практики: ООО «А+А ЭКСИСТ-ИНФО»

Отчет принят с оценкой _____ Дата _____

Руководитель практики: Семенова Валерия Валерьевна

Москва 2026

Оглавление

Введение	3
1. Общая информация о проекте.....	3
2. Общая характеристика организации-заказчика	3
3. Описание задания по проектной практике	3
4. Описание достигнутых результатов	4
В рамках проекта «АИС для транспортной компании» достигнуты следующие результаты:.....	4
В рамках вариативной части задания разработан Telegram-бот на языке Python с использованием библиотеки python-telegram-bot.	4
Заключение.....	5
Список литературы.....	6

Введение

Проектная практика направлена на закрепление навыков командной разработки, работы с Git, создания статического веб-сайта на Hugo и разработки Telegram-бота на Python. Практика проходила в связке с проектом «АИС для транспортной компании» по дисциплине «Проектная деятельность».

1. Общая информация о проекте

Название: АИС для транспортной компании

Цель: разработать автоматизированную систему определения объёма груза в заданной зоне склада.

Задачи:

1. Разработать систему определения объёма груза посредством YOLO-модели.
2. Провести дополнительное финальное тестирование системы.
3. Внедрить проект на территории заказчика.

2. Общая характеристика организации-заказчика

Наименование: ООО «А+А ЭКСИСТ-ИНФО»

Деятельность: продажа автозапчастей, логистика, складские операции.

Компании требуется автоматизация оценки объёма груза перед погрузкой.

3. Описание задания по проектной практике

Задание включает базовую и вариативную части:

Базовая:

- Настройка Git-репозитория
- Документирование в Markdown
- Создание статического сайта на Hugo
- Взаимодействие с партнёром

Вариативная:

- Разработка Telegram-бота на Python

4. Описание достигнутых результатов

В рамках проекта «АИС для транспортной компании» достигнуты следующие результаты:

- Разработан алгоритм детекции груза на базе YOLOv8 и расчёта его объёма;
- Реализован REST API на FastAPI для интеграции с внешними системами;
- Создан веб-интерфейс для загрузки фото и отображения результатов с визуализацией рамок и объёма;
- Система упакована в Docker-образ, готовый к развёртыванию одной командой;
- Проведено экономическое обоснование: выполнен расчёт ROI, подготовлен Pitch Deck, проведён анализ конкурентов;
- Математически описана модель 3D-проекции для устранения перспективных искажений (путь развития системы).

Разработан MVP системы. Итоговый результат — Docker-образ, готовый к развёртыванию на сервере заказчика одной командой. Реализован веб-интерфейс для загрузки фото и отображения результатов расчёта объёма груза через API.

В рамках вариативной части задания разработан Telegram-бот на языке Python с использованием библиотеки pyTelegramDotAPI.

Бот поддерживает следующие команды:

- /start — приветствие пользователя с отображением интерактивной клавиатуры;
- /help — вывод списка доступных команд;
- /about — информация о проекте «АИС для транспортной компании»;
- /echo — повтор введённого пользователем текста;
- /joke — отправка случайной шутки;
- /weather — демонстрационный прогноз погоды;

- /survey — запуск опроса в демо-режиме.

Бот демонстрирует навыки работы с Python, асинхронным программированием, интеграцией с Telegram Bot API и обработкой пользовательских команд. В перспективе функциональность бота может быть расширена для взаимодействия с системой АИС: получение уведомлений о статусе загрузки транспорта, запрос данных об объёме груза и т.д.

Заключение

В ходе проектной практики были успешно выполнены все поставленные задачи базовой и вариативной частей.

Освоены и применены на практике инструменты командной разработки: система контроля версий Git, генератор статических сайтов Hugo, язык разметки Markdown. Создан и опубликован на GitHub Pages статический веб-сайт проекта, содержащий всю необходимую информацию о ходе работ и составе команды. Разработан Telegram-бот на Python, демонстрирующий навыки асинхронного программирования и интеграции с внешними API.

В рамках проекта «АИС для транспортной компании» проделана комплексная работа: от анализа бизнес-процессов заказчика до сборки готового Docker-образа системы. Созданный продукт позволяет автоматизировать определение объёма груза в зоне склада, исключая ошибки ручных замеров и оптимизируя загрузку транспорта.

Ценность для заказчика (ООО «А+А ЭКСИСТ-ИНФО»):

1. **Снижение ошибок** — автоматическое определение объёма исключает субъективность ручных замеров.
2. **Оптимизация загрузки** — точный расчёт объёма позволяет рационально использовать транспорт.
3. **Простота внедрения** — система развёртывается одной командой, не требует настройки окружения.
4. **Экономическая выгода** — расчёт ROI подтверждает быстроту окупаемости по сравнению с аналогами.

Результаты практики имеют практическую значимость и готовы к передаче заказчику.

Список литературы

1. Git Documentation [Электронный ресурс]. – URL: <https://git-scm.com/doc> (дата обращения: 11.05.2026) .
2. Hugo Documentation [Электронный ресурс]. – URL: <https://gohugo.io/documentation/> (дата обращения: 11.05.2026).
3. python-telegram-bot Documentation [Электронный ресурс]. – URL: [*Python: How To Create a Telegram Bot Using Python*](#) (дата обращения: 11.05.2026).
4. GitHub Pages Documentation [Электронный ресурс]. – URL: <https://docs.github.com/en/pages> (дата обращения: 11.05.2026).
5. Ultralytics YOLO Documentation [Электронный ресурс]. – URL: <https://docs.ultralytics.com/> (дата обращения: 11.05.2026).
6. PyTorch Documentation [Электронный ресурс]. – URL: <https://pytorch.org/docs/> (дата обращения: 11.05.2026).